

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Anno Accademico 2023 - 2024
Corso di Laurea in Informatica
Test di Programmazione 1 e laboratorio (A-E / O-Z)
03/07/25

COGNOME e NOME: (IN STAMPATELLO)	
N. MATRICOLA:	

Non sono consentiti formulari, appunti, libri e calcolatori; non è consentito comunicare con i colleghi; ogni mezzo di comunicazione elettronico deve essere tenuto spento.

Per ciascuna delle seguenti venti domande indicare l'unica risposta corretta. La prova si considera superata con almeno undici risposte corrette.

1) Il seguente codice produce in output:

```
union alpha{
    int x;
    double y;
};
struct dato{
    union alpha U;
};
struct dato elem;
elem.U.y = elem.U.x = 20.28;
printf("y=%f", elem.U.y);
```

- ☐ 20.28
- ☐ 20.0
- ☐ 0.0
- ☐ valore indefinito;
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta;

2) In linguaggio C, un VLA (Variable Length Array)

- ☐ è un array allocato dinamicamente;
- ☐ è un array allocato dinamicamente, la cui capienza può aumentare o diminuire automaticamente in base al numero di elementi inseriti o eliminati;
- ☐ è un array implementato mediante una struttura dinamica come una lista concatenata;
- ☐ è un array le cui dimensioni siano specificate attraverso variabili definite mediante **#define**
- ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta;

3) L'utente inserisce da tastiera il numero in virgola mobile 123456.12. Selezionare, tra le seguenti quattro alternative, le istruzioni che permettono di acquisire correttamente tale numero da standard input

- ☐ `float f; gets(&f);`
- ☐ `double f; fscanf("%lf", &f);`
- ☐ `double x; gets(&x);`
- ☐ `double d; scanf("%lf", &d);`

4) Indicare lo output del seguente frame di codice

```
enum X {  
    LOW,MEDIUM,HIGH  
};  
// main()  
printf("%d", LOW*HIGH);
```

- ☐ 2
 - ☐ 0
 - ☐ *Inf*
 - ☐ 1
 - ☐ 3
 - ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta
-

5) Quante iterazioni produrrebbe il seguente frame di codice (K è un qualunque intero maggiore di 0)?

```
int x = -1;  
while(++x<=K-1)  
    printf("%d ", x);
```

- ☐ un numero indefinito di iterazioni;
 - ☐ $K + 1$ iterazioni
 - ☐ $K - 1$ iterazioni
 - ☐ K iterazioni
-

6) Quante iterazioni produrrebbe il seguente frame di codice ?

```
srand(time(0));  
for(unsigned k = 0; k<rand(); k++)  
    // do some work ..
```

- ☐ INT_MAX iterazioni;
 - ☐ errore del compilatore;
 - ☐ un numero indefinito di iterazioni;
 - ☐ zero iterazioni;
 - ☐ RAND_MAX iterazioni.
-

7) Selezionare, tra le segg. 4 alternative, la soluzione che consenta di calcolare il massimo valore, dati tre numeri a,b,c

- ☐ `#define max(a,b,c) (a>b ? (a>c ? a : c) : (b>c ? b : c))`
 - ☐ `#define max(a,b,c) (a>b : (a>c : a ? c) ? (b>c : b ? c))`
 - ☐ `#define max(a,b,c) (a>b ? (b<c ? b : c) : (a<c ? a : c))`
 - ☐ `#define max(a,b,c) (b<a ? (b<c ? c : b) : (a<c ? c : a))`
-

8) Il seguente frame di codice permette di allocare un array multidimensionale W. Specificare il prototipo di una ipotetica funzione func() che prenda in input un tale array

```
unsigned x=2, y=4;
double **W = malloc(sizeof(double*)*x);
for(unsigned a=0; a<x; a++)
    W[a] = malloc(sizeof(double)*y);
```

- ☐ void func(unsigned b, double *Y[][b], unsigned a);
 - ☐ void func(double ***W, unsigned a, unsigned b);
 - ☐ void func(unsigned y, double W[][y], unsigned l);
 - ☐ void func(double *Y[], unsigned i, unsigned j);
-

9) Il seguente frame di codice:

```
double V[10];
int *ptr = V;
```

- ☐ provoca errore di segmentazione;
 - ☐ provoca errore del compilatore;
 - ☐ provoca warning del compilatore;
 - ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta;
-

10) La funzione di libreria fscanf():

- ☐ legge input formattato da un buffer di caratteri;
 - ☐ legge input formattato da uno stream;
 - ☐ legge dati di tipo numerico da uno stream;
 - ☐ legge dati di tipo numerico da buffer di caratteri;
 - ☐ nessuna delle tre precedenti è corretta;
-

11) Selezionare l'istruzione corretta:

- ☐ int x = -10E10;
 - ☐ float x = -10E10;
-

12) Completare il seguente frame di codice con una delle quattro proposte elencate in seguito

```
#define LEN 10
struct dato{
    char *s[LEN];
};
void print(struct dato *A[], unsigned R, unsigned C){
    for(unsigned i=0; i<R; i++)
        for(unsigned j=0; j<C; j++)
            ??? ;
}
```

- ☐ printf(" %c ", A[i][j].s[rand()%LEN]);
- ☐ printf(" %s ", A[i][j].s[rand()%LEN]);
- ☐ printf(" %s ", *A[i][j].s[rand()%LEN]);
- ☐ printf(" %s ", (&A[i][j]).*s[rand()%LEN]);

13) Indicare la soluzione per l'allocazione di una matrice o array bidimensionale di $a \times b$ caratteri

- ☐ `char *A = malloc(sizeof(char)*a*b);`
 - ☐ `char*** A = malloc(sizeof(char *)*a);`
`for(unsigned k=0; k<a; k++)`
`A[k] = malloc(sizeof(char)*b)`
 - ☐ `char *A[] = malloc(sizeof(char *)*a);`
`for(unsigned k=0; k<N; k++)`
`A[k] = malloc(sizeof(char)*b)`
 - ☐ `char** A = malloc(sizeof(char *)*a);`
`for(unsigned k=0; k<a; k++)`
`A[k] = malloc(sizeof(char)*b)`
-

14) La seguente istruzione

```
#define SUM(a,b) (a+b)
```

- ☐ provocherà errore del compilatore;
 - ☐ definisce una funzione con due parametri formali a e b;
 - ☐ è una direttiva per il compilatore;
 - ☐ nessuna delle tre precedenti è corretta;
-

15) Completare opportunamente il seguente frame di codice

```
void func(double *A[], unsigned n, unsigned m){  
    for(unsigned i=0; i<n; i++)  
        for(unsigned j=0; j<m; j++)  
            ??? = rand()*1.0/100;  
}
```

- ☐ `*(A+i+j)`
 - ☐ `(*A+i)[j]`
 - ☐ `*(A+i)+j`
 - ☐ `(*A+i)+j`
-

16) Il preprocessore:

- ☐ riceve in input il risultato della compilazione per una ulteriore elaborazione, poi il codice macchina viene passato al linker;
- ☐ riceve in input il codice sorgente, esegue ottimizzazioni del codice presente all'interno delle funzioni, poi passa il codice al compilatore;
- ☐ riceve in input il codice sorgente, il quale viene manipolato sulla base di alcune direttive; il risultato viene passato al compilatore;
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

17) Completare opportunamente il seguente frame di codice

```
int x =10;
int y;
int * const ptr2 = &y;
const int * ptr1 = &x;
???
```

- ☐ `*(++ptr2)=*ptr1;`
 - ☐ `*ptr1+=*ptr2;`
 - ☐ `*ptr2+=*ptr1;`
 - ☐ `*ptr2=*ptr1;`
-

18) Il seguente frame di codice (sia N un intero positivo):

```
int k;
for(unsigned j=0; j<N; j++){
    if((k=rand())%2 == 0)
        j=0;
    printf("\n k=%d", k);
}
```

- ☐ produrrà all'incirca $N * 2$ messaggi in output;
 - ☐ produrrà un numero $b \geq N$ di messaggi in output;
 - ☐ produrrà un numero $a < N$ di messaggi in output;
 - ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.
-

19) La struttura dati detta coda:

- ☐ si può implementare mediante array circolare o mediante lista concatenata;
 - ☐ si può implementare solo mediante lista concatenata, in quanto l'array non permette di tenere conto della testa e della coda;
 - ☐ si può implementare mediante stack su array;
 - ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta;
-

20) La ricerca detta lineare di una chiave su una collezione di N oggetti (es: un array di N elementi):

- ☐ produce sempre N iterazioni;
- ☐ produce al massimo $N/2$ iterazioni;
- ☐ produce almeno $N/2$ iterazioni;
- ☐ non si può applicare se la collezione è ordinata;
- ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta;